

서형 관영 코멘트



기억력 저하 환자의 경우 문진을 통해 기억력 저하가 일상 생활에 지장을 주는 지, 기억력 저하가 어느 정도로 진행되었는지 확인하는 것이 중요합니다. 신체 검진에서는 보통 MMSE를 시행하게 되는데, 지시 사항에 어디까지 수행하라는 이야기가 있을 수 있으므로 반드시 확인하고 입실하도록 해야 합니다. MMSE를 하기 전에 최종 학력을 꼭 물어보아야 합니다.

치매는 교정 가능한 원인을 파악하는 것이 매우 중요하며, 대표적으로 우울증, 갑상샘저하증, 약물 유발 치매, 알코올 연관 치매 등이 있습니다. 혈관 치매의 경우 갑작스럽게 발병해 다른 신경학적 증상을 나타내는 경우가 많습니다. 전두측두엽 치매는 성격과 행동 변화가 초기에 두드러지게 나타납니다. 레비소체 치매는 환시 및 환청, 파킨슨병과 유사한 운동 이상이 특징적입니다. MMSE와 신경학적 검진을 모두 시행해야 하는 경우 시간이 빠듯할 수 있기 때문에 MMSE를 수월하게 시행할 수 있도록 충분히 연습해 두어야 합니다. 알츠하이머 치매가 의심되는 경우 환자 교육이 상당히 중요한 부분을 차지하는데, 환자 본인 가족들의 교육 역시 중요합니다. 또한 가족들의 건강한 생활까지 배려할 수 있는 치료가 되어야 합니다. 만약 보호자와 함께 입실하였고, 환자의 MMSE 점수가 낮을 경우 치료 계획 및 관리 원칙을 보호자가 이해했는지 한 번 더 확인하는 것도 좋겠습니다.

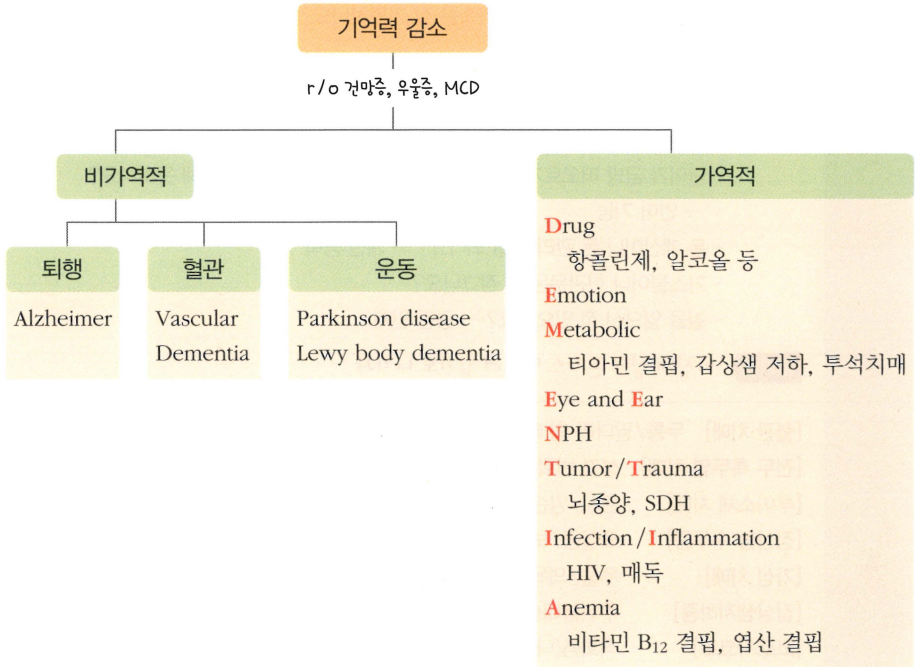
단순한 질병이 아닌 사회 문제라는 인식을 갖고 치매 지원 센터, 관련 정책까지 소개해 줄 수 있다면 좋은 인상을 남길 수 있을 것입니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
치매	알츠하이머 치매★ (alzheimer dementia)	[병력] 서서히 진행됨, 최근 일이나 사건 기억 못함, 약속을 자주 잊음, 오래된 기억은 잘 유지, 단어 찾기 곤란 증상, 시간 지남력 저하	[검사] 뇌 MRI, 뇌 PET, 정신상태검사, 신경심리검사 [치료] 인지기능개선제(Donepezil, Memantine), 인지 재활 치료, 가족 교육

치매	혈관 치매★ (vascular dementia)	[병력] 고혈압/뇌졸중 병력, 경과의 요동, 갑작스런 발병, 계단식 악화, 국소신경학적 증상/징후	[검사] 뇌 CT/MRI [치료] 위험 인자 조절(혈압, 당 뇨, 고지혈증 등), 항혈 소판제, 인지기능개선제 (Donepezil)
	전두 측두엽 치매 (frontotemporal dementia)	[병력] 심한 성격 변화, 충동 억제 곤란, 부적절한 사회적 행동, 실어증, 언어 이해 저하	[검사] 뇌 MRI, 뇌 PET [치료] SSRI, Antipsychotics, 언어 치료
	레비소체 치매 (dementia with lewy body)	[병력] 인지 기능의 회복이 있음, 반복되는 생생한 환시, 파킨슨 증후군 증상(몸이 느려짐, 보행장애, 경축)	[검사] 뇌 MRI, 뇌 PET [치료] 인지기능개선제 (Donepezil), Levodopa, Quetiapine/Clozapine (그 외 Antipsychotics 피하기)
뇌	정상압 수두증 (normal pressure hydrocephalus)	[병력] 보행장애(종종걸음, 자세 불안정), 요실금, 인지장애 (무감동, 생각이 느려짐)	[검사] 뇌 CT/MRI [치료] 뇌실복막강 셉트 (Ventriculoperitoneal shunt)
정신	가성 치매★ (pseudodementia)	[병력] 우울, 의욕 저하, 수면장애 등 [검진] MMSE 시행 시 귀찮아하고 모른다고 함	[검사] Beck 우울척도검사, 정신상태검사 [치료] 항우울제(SSRI, TCA)
	섬망 (delirium)	[병력] 최근 수술 및 입원, 갑자기 주의력 및 지남력 저하되며, 하루 중 기복 있음, 인지 기능 저하 동반 가능	[검사] - [치료] 교정 가능한 원인 치료, Haloperidol, 적절한 환경 조성
	코르사코프 증후군 (korsakoff syndrome)	[병력] 만성 알코올 중독, 새로 발생 하는 일을 기억하지 못함, 작화증	[검사] - [치료] Vitamin B ₁ (Thiamine) 보충, 충분한 영양 공급
기타	약물 유발성 치매	[병력] 최근에 약 새로 복용 (스테로이드, 항콜린제 등)	[검사] - [치료] 약물 중단
	외상 치매 (traumatic dementia)	[병력] 두부외상력	-
	경도인지장애★ (mild cognitive impairment)	[병력] 일상 생활에 지장은 없는 정도의 인지장애(향후 알츠 하이머 치매로 진행 가능)	[검사] 정신상태검사, 신경심리검사 [치료] 규칙적 운동, 약물 치료는 근거 부족
내분비	갑상샘저하증 (hypothyroidism)	[병력] 추위불내성, 체중 증가, 의욕 저하, 변비	[검사] 갑상샘기능검사 [치료] Levothyroxine

증례별 알고리즘



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 기억력이 떨어지셨나요?/갑자기 기억력이 떨어지나요?/서서히 떨어지나요? 특별한 사건이 있지는 않았나요? → 사고/지인의 죽음 등
L	-
D	증상이 지속적인가요?/증상이 좋아지기도 하나요? (fluctuation)
Co	증상이 점점 더 심해지시나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있나요?/당시 치료를 받았나요?

C	[Open] 어떤 것을 기억력이 떨어진 것이라고 말씀하시는 건가요? [양상] 최근 일이 기억이 나지 않으시나요?/옛날 일이 기억이 나지 않으시나요? (아침식사 뭐 드셨어요?/약속은 잘 기억하나요?/어디서 태어나셨어요?) ** DEATH/SHAFT : dress, eating, toilet, hygiene/shopping, housing, account, food, transport [정도] 일상 생활에 지장이 있나요? - 단어가 금방 떠오르지 않을 때가 있나요?/상대방 말을 잘 이해 못하나요? → 언어 기능 - 돈 계산이나 돈 관리가 잘 되나요? → 계산 능력 - 가스불이나 현관문은 잘 잠그나요? - 길을 잃으신 적 있으세요? → 공간 인지 암기법 아침에 일단 돈가스 먹으러 길가로 나가자
	[혈관 치매] 두통/팔다리 힘 빠짐/말 어눌/시아장애 [전두 측두엽 치매] 성격 변화 [루이소체 치매] 환시/양손 떨림/행동 느려짐/보행 시 상체 숙여짐/보폭 감소 [정상압 수두증] 요실금/보폭 감소 [가성 치매] 우울/의욕 감소/초조, 불안/식욕 변화/체중 변화/수면장애/자살 사고 [갑상샘저하증] 추위불내성/변비/체중 증가 [코르사코프] 작화증(나는 있었다고 생각해서 말했는데 남들이 아니라고 한 적) 암기법 피(혈)나는 성격의 루이는 소변을 보고 나면 슬프고 춤다.
F	스트레스를 많이 받으시나요?
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?
외	[외상 치매] 머리를 다친 적이 있나요? [섬망] 최근에 수술 받거나 입원하신 적 있으세요?
과	이전에 진단 받은 질환이 있으신가요?/정신건강의학과의나 신경과 진료를 본 적 있으신가요? [감염] 뇌수막염이나 뇌염으로 치료 받은 적 있으세요?
약	[약물 유발 치매] 현재 복용하시는 약물이 있나요? (스테로이드, 항콜린제, 항우울제, 신경안정제 등)
사	최종 학력은 어떻게 되시나요?/직업은 어떻게 되시나요? [알코올] 술은 얼마나 드시나요? → 빈도, 일회 섭취량/흡연은 하시나요?

가	가족 중에 치매나 기억장애를 가진 분이 있나요?		
여	LMP/규칙적/주기/폐경		
P/E	이제부터 간단한 인지검사와 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!).		
	[앉아서]		
	1. 간이 MMSE★		
	최종 학력은 어떻게 되시나요? or (사회력에서 물어봤다면) 최종 학력은 ○○이 맞으 신가요?		
	①	시간(년도/월/일/요일/계절)	5점
		장소(국가/시, 도/여기 무엇 하는 곳/장소 이름/몇 층)	5점
	②	기억 등록(비행기, 연필, 소나무 - 한번씩 말하고 환자가 한번에 3개 바로 말하도록)	3점
	③	100 - 7(거기서 7을 빼면?)	5점
	④	기억 회상(제가 아까 말씀드린 3가지 단어 기억하세요?)	3점
	⑤	물건 이름(볼펜, 시계)	2점
	⑥	글씨 읽고 행동(눈을 감으시오)	1점
	2. 뇌신경검사 : 안구 운동, 안면 운동 [혈관 치매]		
	3. 목 : 갑상샘 촉진 [갑상샘저하증] 경동맥 청진 [혈관 치매]		
	4. 손/팔 : 손을 탁자 위에 올리고 resting tremor 관찰 상지 rigidity 확인 [레비소체 치매]		
	[침대에 앉아서]		
	5. 팔다리 : 사지/감각/운동/DTR [혈관 치매]		
	[서서]		
	6. 보행 : 저기까지 걸어갔다 오세요. [혈관 치매] [레비소체 치매] [정상압 수두증] (낙상 위험 있으므로 옆에서 보조)		
	→ 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?		
	*간이 MMSE를 시행하고 신체검진과 신경계 검사까지 해야 하기 때문에 시간이 많이 부족 할 수 있습니다. 간이 MMSE를 빠르게 하는 연습을 하는 것이 중요하겠습니다.		

STEP 2 환자 교육

공감	기억력이 자꾸 나빠져서 많이 걱정되셨을 것 같습니다.
추정 진단	노○○씨의 경우는 서서히 기억력이 저하되고, 특히 최근 일이 기억이 나지 않는 것으로 이루어 보아 알츠하이머 치매가 가장 의심이 됩니다.
감별 진단	하지만 이 외에도 뇌척수액이 증가하거나 감상샘 기능이 떨어질 때에도 기억력이 저하될 수 있습니다.
검사	따라서 정확한 원인 감별을 위해 뇌 MRI와 뇌 PET 검사를 촬영하도록 하고, 감상샘 기능을 보기 위한 혈액검사가 필요합니다. 괜찮으신가요?
치료 및 교육	알츠하이머 치매로 진단되는 경우 인지 기능 개선 약물로 치료를 시작할 것입니다. 치매의 치료에 가족분들의 도움이 많이 필요합니다. 보호자분께서는 환자분에게 정해진 일과를 짜주고 그것을 잊지 않도록 일깨워 주시면서 환자분이 규칙적으로 생활할 수 있게 해주시면 좋겠습니다. 또한 고혈압이나 당뇨에 대한 관리와 적절한 운동을 할 수 있게 해주시는 것이 필요합니다. • 국가에서 운영하는 치매지원센터가 있는데, 구 단위로 있으며, 이곳에서 검사도 가능하고 치료비나 기타 활동 지원사업도 해주고 있으니 필요하시면 소개해드리겠습니다. • 보호자분께서 케어가 불가능하시다면 사회복지사 방문 치료를 진행할 수도 있습니다 (가성 치매인 경우 우울증이 치료되면 기억력 저하도 호전됨을 설명, 섬망의 경우 가족 사진, 시계, 달력을 주변에 두고, 친근한 사람이 간병하며, 적절한 자극을 주면서 기저 질환을 치료하는 것이 필요).
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① Brain CT/MRI
- ② Brain PET scan
- ③ CSF study
- ④ 혈액검사 : CBC, Electrolyte, TFT, LFT, BUN/Cr

❖ 치료 계획

- ① 인지 기능 개선 약물 : Cholinesterase inhibitor (Donepezil, Galantamine, Rivastigmine), NMDA antagonist (Memantine)

② 사회복지사 방문 치료

③ 혈관성의 경우 뇌졸중 재발 방지(기저 질환 조절, 항혈소판제, 항응고제) 및 인지 기능 개선 약물과 이상 행동에 대해 항정신성 약물 치료

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 심혈관 위험 인자 개선의 필요성 : 고혈압, 당뇨, 심장병, 고지혈증을 치료, 과음 및 흡연 삼가도록 권고
- ② 환자에게 안심시키고 MMSE에서 24점 이하이면 추가적인 검사가 필요함을 강조
- ③ 즐겁게 할 수 있는 일이나 취미 활동을 지속하도록 하고, 환자가 규칙적으로 생활을 하게 함으로써 혼란스러움에서 벗어나 안정을 취하게 하는 것이 도움이 됨을 안내
- ④ 보호자는 환자에게 받는 스트레스를 극복하기 위해 철저한 자기 관리가 요구되며, 가족 간의 고통 분담, 자신만의 시간을 갖기, 자신의 한계 인정하고 도움 및 조언을 청함, 보호자 자신의 중요성 인식 등이 필요함을 안내
- ⑤ 가성 치매의 경우 우울증을 치료하면 기억력 저하도 나아짐을 알려줌
- ⑥ 경도인지장애의 경우 알츠하이머 치매로 진행할 수 있으므로 주의해야 하고, 기억력 저하가 악화되는 경우 빨리 치료를 시작하는 것이 좋음
- ⑦ 우리나라 치매 치료 기관에 대한 정보 : 구 단위로 치매지원센터가 운영되고 있으며, 치매선별검사도 해주고 치료비나 기타 활동에 대한 지원사업도 하고 있으므로 소개시켜 주기



keyword

기억력 저하 정도(일상 생활 지장) / 원인 감별하기

MMSE 수행 전 최종 학력 물어보기

MMSE 충분히 연습하여 신경학적 검진 시행할 수 있는 시간 확보하기

치료 계획 및 관리 원칙을 환자와 보호자 모두에게 전달하기

즐거운 일과 취미 활동을 지속하고, 규칙적 생활을 하도록 교육하기

메모하는 습관을 기르는 것이 치매 예방 및 악화에 도움이 됨을 설명하기

K-MMSE(Korean version of Mini-Mental State Exam) : 반드시 학력 물어봐야 함

▶ 평가(30점 만점)

- 24점 이상 : 확정적 정상
- 20점~23점 : 치매 의심
- 19점 이하 : 확정적 치매

** 무학, 문맹의 경우 : 시행 점수+4점(시간 지남력(1), 주의 집중력(2), 언어 기능(1))

항목		주의 사항(실제 종이에는 기록 안 되어 있음)	점수
지남력 (시간)	년 1점	모른다고 하면 올해가 2014년인가요? 2004년인가요? 라고 구체적으로 오늘이 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 중 무슨 요일인가요?	
	월 1점		
	일 1점		
	요일 1점		
	계절 1점		
지남력 (장소)	나라 1점	모른다고 하면 여기가 어떤 병원인가요? 여기가 진료를 하는 곳인가요? 공부를 하는 곳인가요? 우리나라라고 하면 우리나라의 이름이 무엇인지 물어 봐야 함	
	시·도 1점		
	무엇을 하는 곳 1점		
	현재 장소명 1점		
	몇 층 1점		
기억 등록	비행기 1점	단어는 천천히 1초에 한 단어씩 첫 시도에 말한 단어가 점수 대답 못해도 후에 기억 회상을 위해 6번까지 반복하여 기억하게 함	
	연필 1점		
	소나무 1점		
주의집중 및 계산	100 - 7 1점	중간에 환자가 말한 구체적인 숫자 말해주면 안 됨, 거기서 "7을 빼보세요"라고 해야 함 93, 86, 79, 72, 65라고 적어두면 채점 쉬움	
	- 7 1점		
	- 7 1점		
	- 7 1점		
	- 7 1점		
기억 회상	비행기 1점	기억 등록 회상에서 3회 이상 실패 시 무의미	
	연필 1점		
	소나무 1점		

언어 및 시공간 구성	이름 대기 2점	없으면 준비된 물품으로	
	명령 시행	한 번에 다 말해주고 하라고 해야 함 못알아들으면 전체 문장 반복	
	따라 말하기 1점	한 번 더 말해줄 수 있다. 천천히 한 글자씩	
	읽기 1점	눈을 감으세요(써 놓고 읽으라 시킴)	
	쓰기 1점	오늘의 날씨에 대해서 써 보세요(주어, 동사를 포함하 여야 함)	
	오각형 그리기 1점	오각형 2개가 있는 그림(안에 사각형이 있어야 1점임)	
	총 30점		

* 이름 대기 = 시계, 볼펜

* 명령 시행 = “종이를 뒤집고” 1점, “반으로 접은 다음” 1점, “저에게 주세요” 1점

* 따라 말하기 = 백문이 불여일견

* 다른 것도 하면

1. 두경부 : EOM, 안면 운동
2. 신경 : 팔다리 감각/근력/DTR
3. 운동 : 사지 경축(rigidity), 이상 운동 증상

연습용 K-MMSE 시트

Date

☐ Baseline

☐ Endpoint

K-MMSE(Korean version of Mini-Mental State Exam)

1 / 1

항목			반응	점수	합계
시간 지남력 [5]	년 (1)				☐ 점
	월 (1)				
	일 (1)				
	요일 (1)				
	계절 (1)				
장소 지남력 (장소) [5]	나라 (1)				☐ 점
	시, 도 (1)				
	무엇을 하는 곳 (1)				
	현재 장소명 (1)				
	몇 층 (1)				
기억 등록 [3]	비행기 (1)				☐ 점
	연필 (1)				
	소나무 (1)				
주의 집중 및 계산 [5]	100 - 7 (1)				☐ 점
	- 7 (1)				
	- 7 (1)				
	- 7 (1)				
	- 7 (1)				
기억 회상 [3]	비행기 (1)				☐ 점
	연필 (1)				
	소나무 (1)				
언어 및 시공간 구성 [9]	이름 대기 (2)	시계, 볼펜	1 ☐ 시계 1 ☐ 볼펜		☐ 점
	명령 시행(3)		1 ☐ 종이를 뒤집고 1 ☐ 반으로 접은 다음 1 ☐ 저에게 주세요		
	따라 말하기(1)	백문이 불여일견			
	오각형 (1)	◇◇			
	읽기 (1)	눈을 감으세요			
	쓰기 (1)	오늘 기분이나 날씨에 대해 써 보십시오.			
총점					